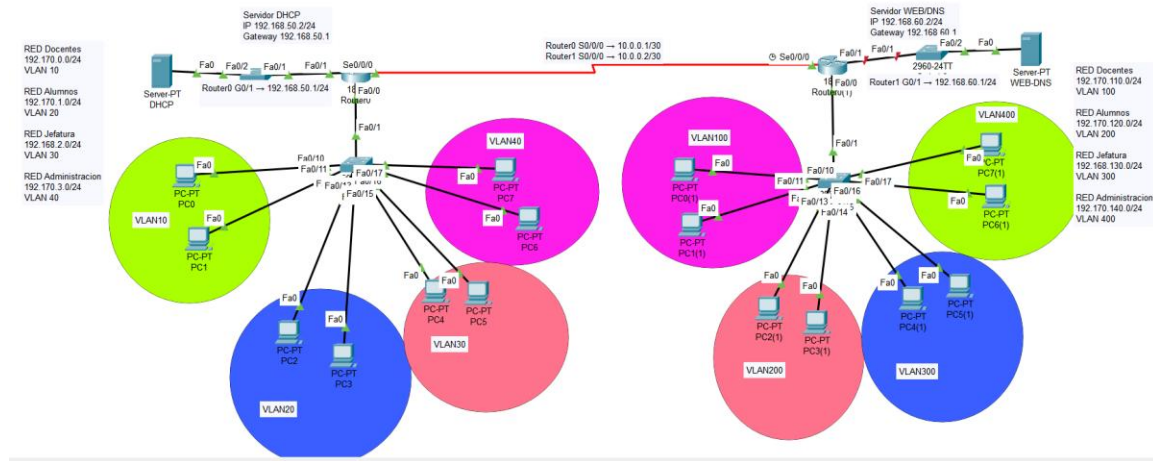


Ejercicio de Redes: VLAN, DHCP y Control de Acceso

IES-ENRIQUE TIERNO GALVAN- SISTEMAS INFORMÁTICOS (DAM -DAW)

Se desea diseñar e implementar una infraestructura de red en Cisco Packet Tracer para un centro educativo. La red estará segmentada mediante VLANs y deberá integrar servicios de red centralizados, así como políticas de control de acceso entre redes.



La topología contará con dos routers interconectados mediante un enlace serie (red 10.0.0.0/30), varios switches y equipos cliente distribuidos en distintas VLAN. Además, se dispondrá de dos servidores, uno dedicado a DHCP y otro a servicios web y DNS que simulará Internet.

Se definen dos bloques de red diferenciados:

En el primer bloque:

- VLAN 10 Docentes → 192.170.0.0/24
- VLAN 20 Alumnos → 192.170.1.0/24
- VLAN 30 Jefatura → 192.168.2.0/24
- VLAN 40 Administración → 192.170.3.0/24

En el segundo bloque:

- VLAN 100 Docentes → 192.170.110.0/24
- VLAN 200 Alumnos → 192.170.120.0/24
- VLAN 300 Jefatura → 192.168.130.0/24
- VLAN 400 Administración → 192.170.140.0/24

El servidor DHCP estará ubicado en la red 192.168.50.0/24 y tendrá dirección IP fija 192.168.50.2. Este servidor deberá asignar direcciones IP dinámicamente a todos los equipos de ambas sedes mediante el uso de DHCP Relay configurado en los routers.

El servidor web y DNS estará ubicado en la red 192.168.60.0/24 con dirección IP 192.168.60.2 y actuará como Internet simulado. Deberá permitir el acceso mediante nombre de dominio, por ejemplo `www.centro.local`

Se deberá configurar en ambos routers el enrutamiento inter-VLAN mediante router-on-a-stick, así como el enrutamiento entre los dos bloques de red a través del enlace serie.

En cuanto a seguridad, se deberán aplicar listas de control de acceso que cumplan las siguientes condiciones:

Las VLAN 10, 30, 100 y 300 podrán acceder al servidor web, pero no podrán comunicarse entre ellas ni con otras redes internas.

Las VLAN 20, 40, 200 y 400 podrán comunicarse entre sí dentro de la red interna, pero no podrán acceder al servidor web.

Finalmente, se deberá comprobar el funcionamiento mediante pruebas de conectividad entre equipos, obtención de direcciones IP por DHCP y acceso al servidor web por nombre de dominio, justificando los resultados según las políticas configuradas.